Esumer
Educación Superior

# Identificación de insights: KPI, segmentadores y filtros

Guía paso a paso con los datos del Gimnasio Vitalis

Módulo: Módulo 3: Experimentar (Visualización e Insights)

Semana 8 · Clase 15 · Oct 27 al 1 Nov · Virtual

Docente: Cristian A. Jimenez C., MSc — Oct 27 al 1 Nov

# Agenda de hoy (3 horas)



| Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 |
|---|---|---|
| Medidas que responden a los filtros, metas y el objeto visual KPI. | Segmentadores, filtros de objeto visual y de página, y jerarquías para explorar en profundidad. | Interacción entre objetos visuales y diseño de una página que responde una pregunta de negocio. |

En la Clase 14 hiciste un tablero para explorar. Hoy construyes la **primera página del tablero final**: la que verá otra persona, con indicadores y filtros que funcionan.

# Cómo leer esta guía

Es la misma forma de las Clases 13 y 14: una **guía para seguir con Power BI abierto**.

- 4 **Un número naranja**: algo que haces tú, en orden. Cada paso usa lo que hiciste en los anteriores.
- **Captura oficial** de Microsoft y, al lado, las instrucciones. Los menús aparecen como **Nombre en español** (nombre en inglés).
- Debajo, en naranja, el **enlace a la guía oficial** de ese paso.
- **Cifras para comprobar**: si tu objeto visual no las muestra, revisa el paso anterior.
- **Recuadro naranja**: los errores que más se repiten.

# Antes de la clase: lo que necesitas

## 1. Tu archivo de la Clase 14

Abre `gimnasio_vitalis.pbix`. Hoy usas, de las clases anteriores:

- las medidas `Ingresos`, `Visitas`, `Socios` y `Porcentaje activos`;
- las columnas `Año-Mes` e `Inicio de mes` de `Calendario`;
- las columnas `sede_principal` y `grupo_edad` de `Socios` (Clase 13, pasos 11 y 12).

## 2. Si te falta algo

**Power BI Desktop** (gratis, solo Windows): Microsoft Store · Centro de descargas · guía de instalación

**Datos de la clase**: descargar gimnasio_vitalis.xlsx (el mismo de las Clases 13 y 14).

Si te falta una medida o columna, la fórmula está en la guía de la clase donde se creó.

# Palabras nuevas de hoy

| | |
|---|---|
| **Contexto de filtro** | Todo lo que está filtrando una medida en un momento: el segmentador, la barra, la fila de la tabla. |
| **KPI** | Indicador clave: un número que dice si el negocio va bien, comparado con una meta. |
| **Meta** | El valor al que se quiere llegar (en inglés, *target* o *goal*). |
| **Segmentador** | Un objeto visual con botones o listas para que quien lee el tablero filtre la página. |
| **Filtro** | Una condición que pones en el panel Filtros. Puede valer para un objeto visual, una página o todo el informe. |
| **Jerarquía** | Columnas ordenadas de lo general a lo particular: departamento, municipio, barrio. |
| **Explorar en profundidad** | Bajar un nivel en la jerarquía, de departamento a municipio (en inglés, *drill down*). |
| **Interacción** | Lo que pasa en los demás objetos visuales cuando haces clic en uno: se filtran, se resaltan o no cambian. |
| **Medida rápida** | Una medida que Power BI escribe por ti a partir de un menú. |

# Del tablero para explorar a la página para otros

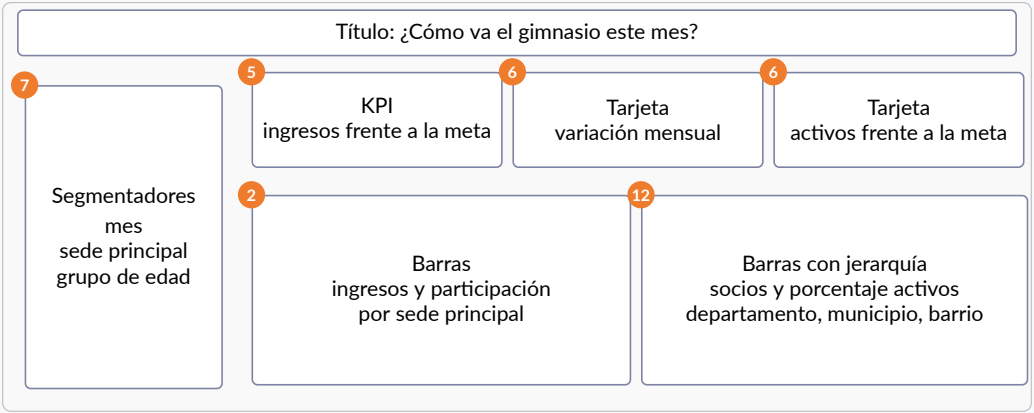


| | Tablero exploratorio (Clase 14) | Página del tablero (hoy) |
|---|---|---|
| ¿Para quién? | para ti, mientras buscas | para quien decide, que no conoce los datos |
| ¿Cuántos gráficos? | todos los que necesites | los pocos que responden la pregunta |
| ¿Qué filtra? | tú, a mano | quien lee, con segmentadores |
| Números | totales | indicadores comparados con una meta |
| Orden | el que fue saliendo | de lo general a lo particular |

La pregunta de la página de hoy: **¿Cómo va el gimnasio este mes, y en qué sede o grupo de socios hay que actuar?**

# La página que vas a construir

Una sola página, con estas zonas:




Arriba a la izquierda va lo más importante: es por donde empieza a leer cualquier persona. Los números naranjas son los pasos de esta guía.

# La idea clave: una medida responde a los filtros

Una medida no es un número fijo: Power BI la calcula de nuevo para cada lugar donde la pones, con los filtros que tenga ese lugar (su **contexto de filtro**). La misma medida `Ingresos`:

| Dónde está | Qué la filtra | Resultado |
|---|---|---|
| En una tarjeta, sin segmentadores | nada | 192.424.000 (todo el periodo) |
| En la barra de Sede Poblado | la sede | 70.847.000 |
| En una tarjeta, con el segmentador en 2026-09 | el mes | 23.147.000 |
| Con el mes 2026-09 y la sede Poblado | el mes y la sede | 8.017.000 |

Es el `groupby` de la Clase 9, pero automático: el objeto visual y los segmentadores deciden los grupos, y la medida hace el cálculo en cada uno.

# 1 Una página nueva, con su pregunta

1. Abajo, junto a las pestañas de página, haz clic en **+**.
2. Doble clic en la pestaña nueva y llámala `Resumen`.
3. **Insertar** (Insert) > **Cuadro de texto** (Text box): escribe la pregunta de la página, "¿Cómo va el gimnasio este mes?". Ponlo arriba, en letra grande.

## Un título de página es una pregunta

En la Clase 11 vimos que el título de un gráfico debe decir la conclusión. En una página con segmentadores, las cifras cambian cuando alguien filtra, y una conclusión fija dejaría de ser cierta. Por eso aquí el título dice **qué pregunta responde** la página; la conclusión va en la ficha de insights.

Guía oficial de este paso: «Sugerencias y trucos para crear informes».

Tres medidas nuevas en `Pagos` (clic derecho > **Nueva medida** (New measure)):

```
Ingresos mes anterior = CALCULATE([Ingresos], PREVIOUSMONTH(Calendario[Date]))

Variación mensual = IF(HASONEVALUE(Calendario[Año-Mes]),
  DIVIDE([Ingresos] - [Ingresos mes anterior], [Ingresos mes anterior]))

Participación = DIVIDE([Ingresos], CALCULATE([Ingresos], ALL(Socios)))
```

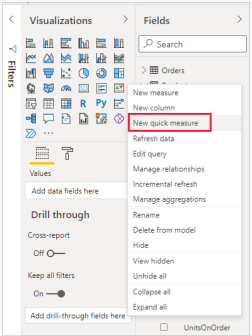
| | |
|---|---|
| `CALCULATE` | calcula una medida cambiando sus filtros. Aquí: "los ingresos, pero del mes anterior". |
| `PREVIOUSMONTH` | el mes anterior al que esté filtrado. Funciona porque `Calendario` está marcada como tabla de fechas (Clase 13). |
| `HASONEVALUE` | es verdadero solo si hay un único mes elegido. Si no, la variación queda en blanco en vez de comparar periodos que no se pueden comparar. |
| `ALL(Socios)` | quita los filtros de socios, como la sede principal: así se obtiene el total para calcular qué parte es cada sede. |

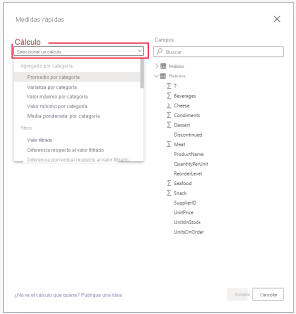
Da formato de porcentaje a `Variación mensual` y a `Participación` (en la cinta de la medida).

Guía oficial de este paso: «Medidas en Power BI Desktop».

# Sin fórmulas: medidas rápidas






Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Uso de medidas rápidas para cálculos comunes». Used with permission from Microsoft.

Power BI también puede escribir la medida por ti:

1. Clic derecho en `Pagos` > **Nueva medida rápida** (New quick measure).
2. Elige un **Cálculo** (Calculation) de la lista (por ejemplo, el cambio de mes a mes, en la categoría de inteligencia de tiempo) y arrastra los campos que pide.
3. Power BI crea la medida y muestra su fórmula DAX.

Úsalas para aprender: lee la fórmula que crearon y compárala con la del paso 2.

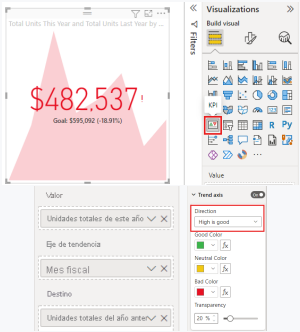
Un KPI necesita algo contra qué compararse. En una empresa, las metas vienen del plan del año; aquí las fijamos como dos medidas:

```
Meta de ingresos = 22000000
Meta de retención = 0.85
```

- `Meta de ingresos`: 22 millones al mes. Créala en `Pagos`.
- `Meta de retención`: que el 85 % de los socios siga activo. Créala en `Socios` y dale formato de porcentaje.

## Una meta es una decisión de negocio

No la saques de los datos para que el KPI se vea bien: la pone quien dirige el negocio. Si no la tienes en tu proyecto, pregúntala o explica de dónde salió la que usaste.




Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Visuales de indicador clave de rendimiento (KPI)». Used with permission from Microsoft.

1. Ícono **KPI** (KPI) en Visualizaciones.
2. **Valor** (Value): `Ingresos`. **Eje de tendencia** (Trend axis): `Calendario[Inicio de mes]`. **Destino** (Target): `Meta de ingresos`.
3. En Formato > **Eje de tendencia** (Trend axis) > **Dirección** (Direction): **Alto es bueno** (High is good).

**Debes ver**: **23.147.000**, el valor del último mes (septiembre de 2026), en verde, con la meta de 22.000.000 y una diferencia de **+5,2 %**. Al fondo, la tendencia de los meses.

## Por qué muestra solo el último mes

El KPI muestra el valor del último punto del eje de tendencia. Para ver otro mes, usa el segmentador del paso 7.

# 6 Tarjetas: la variación y la retención

Dos tarjetas más, en la fila de los indicadores:

1. **Tarjeta** (Card) con `Variación mensual`.
2. **Tarjeta** (Card) con `Porcentaje activos` y `Meta de retención`.

**Sin segmentadores, debes ver**:

- Variación mensual: **en blanco**. Sin un único mes elegido no hay "mes anterior" que comparar (por eso el `HASONEVALUE`). Se llena en el paso 7.
- Porcentaje activos: **80,0 %**, por debajo de la meta del 85 %.

Guía oficial de este paso: «Crear un visual de tarjeta en Power BI».

**Una tarjeta sin meta no es un KPI**

"80 %" solo no dice si es bueno o malo. Junto a la meta (85 %), dice que faltan 5 puntos: ahí empieza la pregunta de dónde actuar.

# Segmentador o filtro: ¿quién decide?

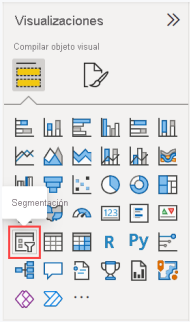


| | Segmentador | Filtro (panel Filtros) |
|---|---|---|
| ¿Quién lo cambia? | quien lee el tablero | quien diseña el tablero (o quien lee, si se lo permites) |
| ¿Dónde se ve? | en la página, como botones o lista | en el panel Filtros, a un lado |
| ¿Qué filtra? | la página (o varias, si los sincronizas) | un objeto visual, una página o todas las páginas |
| Úsalo para | las preguntas que quien lee quiere responder: qué mes, qué sede | lo que debe quedar fijo: qué año muestra la página, quitar datos de prueba |

Regla práctica: si quien lee debería poder cambiarlo, es un segmentador. Si cambiarlo haría que la página dejara de responder su pregunta, es un filtro.

Guía oficial de este paso: «Introducción a las segmentaciones en Power BI».

# 7 Segmentador del mes




Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Tutorial: del modelo dimensional al informe». Used with permission from Microsoft.

1. Ícono **Segmentación** (Slicer). Campo: `Calendario[Año-Mes]`.
2. En Formato > **Configuración de segmentación** (Slicer settings): estilo **Lista desplegable** (Dropdown) y **Selección única** (Single select).
3. Elige 2026-09.

**Debes ver**, con el mes 2026-09:

| | |
|---|---|
| Ingresos | 23.147.000 |
| Ingresos mes anterior | 22.932.000 |
| Variación mensual | +0,94 % |
| Visitas | 2428 |

Para elegir un rango de fechas en lugar de un mes, usa `Calendario[Date]` con el estilo **Entre** (Between). Pero la variación mensual compara un solo mes: con un rango, compara contra el mes anterior al inicio del rango.

Guía oficial de este paso: «Visual de segmentación de datos».

1. Otro **Segmentación** (Slicer) con `Socios[sede_principal]`, estilo **Lista vertical** (Vertical list).

## ¿Por qué no Sedes[sede]?

Recuerda la estrella de la Clase 13: `Sedes` filtra `Pagos` y `Asistencias`, pero **no está relacionada con Socios**. Con `Sedes[sede]`, la tarjeta de porcentaje activos no cambiaría al elegir una sede, y la página mostraría cifras de universos distintos. `Socios[sede_principal]` filtra a los socios, y a través de ellos a sus pagos y sus visitas: las tres cosas a la vez.

**Debes ver**, con el mes 2026-09 y la Sede Poblado: Ingresos 8.017.000; Ingresos mes anterior 10.211.000; Variación mensual −**21,5 %**. Porcentaje activos 82,9 %.

Eso es un hallazgo: el gimnasio crece en septiembre (+0,94 %), pero Poblado cae. Lo investigamos en la diapositiva siguiente.

# ¿Por qué cae Poblado en septiembre?

Antes de decir “Poblado está perdiendo socios”, valida (Clase 14):

Una tabla con `Planes[plan]` e `Ingresos`, con los segmentadores en Poblado, y cambiando el mes:

| Plan | 2026-08 | 2026-09 |
|---|---|---|
| Mensual | 4.851.000 | 4.761.000 |
| Trimestral | 2.160.000 | 1.656.000 |
| Anual | 3.200.000 | 1.600.000 |
| **Total** | **10.211.000** | **8.017.000** |

**Lectura**: el plan Mensual casi no cambia. La caída viene del plan Anual: en agosto hubo cuatro pagos anuales y en septiembre, dos. Los planes largos se pagan de una vez, así que los ingresos de un mes suben y bajan según cuántos se renuevan ese mes.

## El insight

La caída de Poblado en septiembre no es una pérdida de socios: es el calendario de pagos anuales. Recomendación: comparar los ingresos de los planes largos por trimestre o año, no mes a mes, y seguir de cerca solo el plan Mensual como señal de demanda.

# Segmentador de grupo de edad



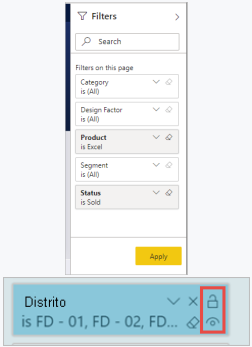
1. Un tercer **Segmentación** (Slicer) con `Socios[grupo_edad]`.
2. Quita la selección de mes y de sede (el borrador en la esquina de cada segmentador) y prueba cada grupo.

**Debes ver** (todo el periodo):

| Grupo | Socios | Activos | Ingresos |
|---|---|---|---|
| Joven (<=25) | 56 | 82,1 % | 36.316.000 |
| Adulto (26-45) | 173 | 80,3 % | 111.378.000 |
| Mayor (46+) | 71 | 77,5 % | 44.730.000 |

**Lectura**: los tres grupos están por debajo de la meta de retención (85 %), y la diferencia entre ellos es pequeña: la edad no parece ser lo que separa a quienes se quedan. La distancia a la sede (Clase 14) separa mucho más.

Los segmentadores se combinan: elegir Poblado y Mayor muestra solo a los socios mayores de Poblado.




Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Dar formato a los filtros en informes de Power BI». Used with permission from Microsoft.

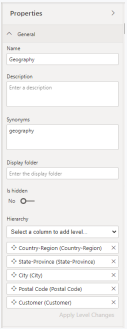
El panel **Filtros** (Filters) tiene tres zonas: **en este objeto visual**, **en esta página** y **en todas las páginas**. Arrastra el campo a la zona que corresponda.

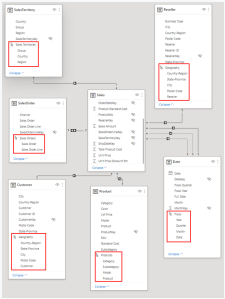
1. **Filtro de página**: arrastra `Calendario[Año]` a **Filtros en esta página** (Filters on this page) y marca 2026. La página queda dedicada a 2026. Sin mes elegido, la tarjeta de ingresos muestra **164.884.000**.
2. **Filtro de objeto visual**: en las barras de ingresos por sede, arrastra `Socios[sede_principal]` a **Filtros en este objeto visual** (Filters on this visual), tipo **N superior** (Top N), 3, por `Ingresos`: quedan las tres sedes que más generan.
3. El candado bloquea un filtro y el ojo lo oculta, para que quien lee no lo cambie.

Guía oficial de este paso: «Tipos de filtros en informes de Power BI».

# Una jerarquía: de departamento a barrio





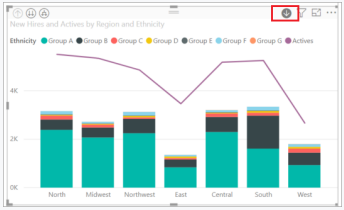



Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Tutorial: del modelo dimensional al informe». Used with permission from Microsoft.

`Socios` tiene la ubicación de lo general a lo particular. Una jerarquía junta esas columnas en ese orden:

1. En el panel Datos, clic derecho en `departamento` > **Crear jerarquía** (Create hierarchy).
2. En el panel **Propiedades** (Properties), agrega los niveles `municipio` y `barrio`, en ese orden, y selecciona **Aplicar cambios en el nivel** (Apply level changes).
3. Cámbiale el nombre a `Geografía`.

Los niveles de una jerarquía deben estar en la misma tabla. A la izquierda, cómo se ven en la vista Modelo las jerarquías del ejemplo de Microsoft.




Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Cambiar cómo interactúan los objetos visuales». Used with permission from Microsoft.

**Debes ver**: Antioquia 197 socios (80,7 % activos), Bogotá, D.C. 82 (80,5 %), Valle del Cauca 21 (71,4 %). En Antioquia: Medellín 94, Sabaneta 39, Envigado 16, Caldas 16… En Medellín: El Poblado 29, Laureles 24, Belén 22, Robledo 15.

1. **Gráfico de barras agrupadas** (Clustered bar chart), con la jerarquía `Geografía` en el Eje Y, `Socios` en el Eje X y `Porcentaje activos` en **Información sobre herramientas** (Tooltips).
2. Activa la flecha hacia abajo de la parte superior del objeto visual (modo de exploración). Haz clic en *Antioquia*: ves sus municipios. Clic en *Medellín*: ves sus barrios.
3. La flecha hacia arriba sube un nivel.

## Una jerarquía de fechas también sirve

Crea `Año` > `Mes` > `Date` en `Calendario` y úsala en una línea: pasas de años a meses y a días con la misma flecha.

Guía oficial de este paso: «Usar el modo de exploración en profundidad».

# Interacción entre objetos visuales






Captura de Microsoft Power BI Desktop. Guía oficial de este paso: «Cambiar cómo interactúan los objetos visuales». Used with permission from Microsoft.

Al hacer clic en una barra, los demás objetos visuales de la página reaccionan. Hay tres opciones para cada uno:

- **Filtrar**: muestra solo lo de esa barra.
- **Resaltar**: muestra todo, y destaca la parte de esa barra.
- **Ninguno**: no cambia.

1. Selecciona las barras de `Geografía` y ve a **Formato** (Format) > **Editar interacciones** (Edit interactions).
2. Sobre el KPI de ingresos aparecen unos íconos pequeños: elige **Ninguno** (el círculo tachado).
3. Repite con los segmentadores de sede y de grupo de edad: el KPI en **Ninguno**. Deja el del mes en **Filtrar**.
4. Vuelve a hacer clic en **Editar interacciones** (Edit interactions) para terminar.

**Por qué**: la meta de 22 millones es de todo el gimnasio. Filtrado por sede, el KPI compararía una parte contra la meta del todo. Las tarjetas sí se filtran: la meta del 85 % vale para cada sede.

# Ordenar la página



1. **Vista** (View) > activa **Líneas de cuadrícula** (Gridlines) y **Ajustar a la cuadrícula** (Snap to grid): los objetos visuales se alinean solos.
2. Ubica las zonas como en el boceto: título arriba, indicadores en una fila, segmentadores a la izquierda, gráficos debajo.
3. Usa el mismo ancho y alto en los objetos visuales de una misma fila.
4. Revisa que cada color signifique lo mismo en toda la página (Clase 14).

## De lo general a lo particular

Se lee como un texto: de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Primero “cómo vamos” (KPI), después “dónde” (sede, geografía).

## Menos es más

Entre cinco y ocho objetos visuales por página. Si necesitas más, haz otra página con su propia pregunta.

Guía oficial de este paso: «Uso de líneas de cuadrícula y ajuste a la cuadrícula».

# Prueba la página como si no la conocieras



Antes de entregarla, haz estas pruebas:

1. **Los cinco segundos** (Clase 11): muéstrasela a alguien durante cinco segundos. ¿Puede decirte cómo va el gimnasio?
2. **Cada segmentador**: cambia cada uno y mira que todos los indicadores reaccionen. Si uno no cambia, revisa qué columna usa el segmentador (paso 8) o sus interacciones (paso 13).
3. **Los totales**: sin segmentadores, ¿las cifras coinciden con las de la Clase 14?
4. **Los blancos**: una tarjeta en blanco confunde. Si la variación mensual está en blanco sin mes elegido, agrega en su título “elige un mes”.

## La pregunta de fondo

¿Quien lee la página puede responder, solo, la pregunta del título y decidir dónde actuar? Si necesita que tú le expliques, la página todavía no está lista.

# Checklist: la página está lista cuando…



1. El título dice qué pregunta de negocio responde la página.
2. Cada indicador tiene una meta o un punto de comparación.
3. Los segmentadores filtran todos los indicadores, y usan columnas de la tabla correcta.
4. Lo que debe quedar fijo está en un filtro, bloqueado si hace falta.
5. Las interacciones tienen sentido: nada compara una parte contra una meta del todo.
6. Hay entre cinco y ocho objetos visuales, alineados, con colores coherentes.
7. Sin segmentadores, los totales coinciden con los de la Clase 14.

# Actividad práctica

## Parte A: el gimnasio (en clase)

Construye la página `Resumen` de los pasos 1 a 15 y comprueba cada cifra de la guía.

## Parte B: tu proyecto

La primera página de tu tablero:

1. Escribe la pregunta de negocio que responde.
2. Al menos dos indicadores con meta (KPI o tarjeta).
3. Al menos dos segmentadores que funcionen en todos los objetos visuales.
4. Un filtro de página o de objeto visual, y una jerarquía si tus datos la tienen.
5. Actualiza tu ficha de insights con lo que revelaron los segmentadores.

# Producto esperado

## Entregable

1. El archivo `.pbix` de tu proyecto, con la página del tablero terminada.
2. Dos capturas de esa página: sin segmentadores y con una selección que muestre un hallazgo (en Windows: tecla Windows + Mayús + S).
3. La ficha de insights actualizada (Clase 14), con al menos un insight que salió de usar los segmentadores.

Este tablero es la base de la Clase 16 (MasterClass), donde repasamos el Módulo 3 y preparamos el bootcamp.

# Cierre y próxima sesión

- Una medida se calcula de nuevo según los filtros de cada lugar donde está: es el `groupby` de Power BI.
- Un KPI compara contra una meta; sin meta, un número no dice si algo va bien.
- Los segmentadores son para quien lee; los filtros, para quien diseña. Y deben usar columnas que filtren todo lo que muestra la página.
- Un segmentador puede revelar lo que el total esconde, como la caída de Poblado; antes de concluir, se valida.
- Próxima sesión, **Clase 16: MasterClass** (presencial): recapitulación del Módulo 3 y preparación del bootcamp.

# Documentación oficial usada en cada paso



Todas las páginas son de Microsoft Learn, en español. Haz clic en el título para abrirla.

| Paso | Página oficial |
|---|---|
| 1 y 14 | Sugerencias para crear informes y líneas de cuadrícula |
| 2 | Medidas; CALCULATE, PREVIOUSMONTH, DIVIDE, ALL y HASONEVALUE |
| 3 | Medidas rápidas |
| 5 | Objeto visual KPI |
| 6 | Objeto visual de tarjeta |

| Paso | Página oficial |
|---|---|
| 7 a 9 | Introducción a las segmentaciones y visual de segmentación |
| 10 | Tipos de filtros, agregar un filtro y formato del panel |
| 11 | Tutorial: del modelo dimensional al informe |
| 12 | Exploración en profundidad y segmentador con jerarquía |
| 13 | Interacción entre objetos visuales |
| Diseño | Temas de informe |

# Para seguir aprendiendo

**Módulos de Microsoft Learn, en español**

- Modificar el contexto de filtro en DAX (CALCULATE)
- Funciones de inteligencia de tiempo de DAX
- Diseñar informes de Power BI
- Diseño de informes eficaces en Power BI

**Descargas**

- Power BI Desktop en Microsoft Store
- Power BI Desktop en el Centro de descargas
- Datos de la clase: gimnasio_vitalis.xlsx

**De este curso**

- Clase 9: `groupby`, la idea detrás de las medidas.
- Clase 13: el modelo estrella y sus relaciones.
- Clase 14: validar cifras y la ficha de insights.

# Créditos de las imágenes



Las capturas de pantalla de Microsoft Power BI Desktop provienen de la documentación de Microsoft Learn y se reproducen sin modificaciones, conforme a la política de Microsoft sobre capturas de pantalla de sus productos. **Used with permission from Microsoft.**

Páginas de origen:

- Uso de medidas rápidas para cálculos comunes y eficaces · Visuales de indicador clave de rendimiento (KPI)
- Tutorial: Del modelo dimensional al informe impresionante en Power BI Desktop · Dar formato a los filtros en informes de Power BI
- Cambiar cómo interactúan los objetos visuales en un informe

Los datos del Gimnasio Vitalis son ficticios, creados para el curso. Las metas de ingresos y de retención son supuestos de práctica.

# ¡Gracias!